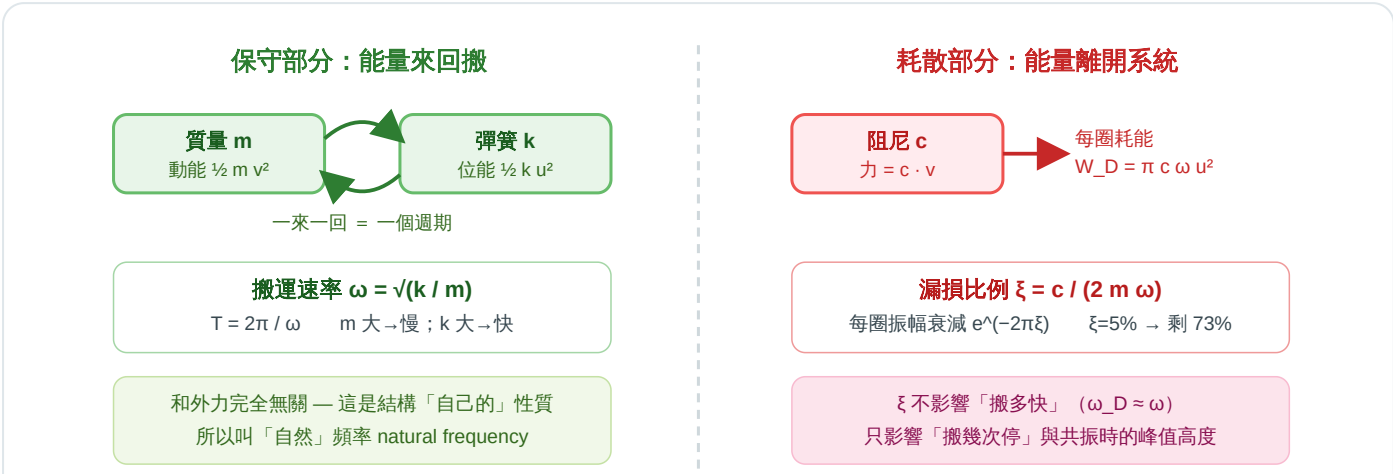
SD-U1-1　結構動力基本性質及原理

觀念講義 — 整個單元只在算兩個數字：週期 T 與阻尼比 ξ。其他公式都是這兩個數字的衍生物。

結構動力分析與耐震設計（SD）｜主分類 2 題、副分類 20 題（2003–2025）｜深度：觀念圖解 + 手算範例

§0　全景：這個單元只在回答兩個問題

核心對立：能量「存起來」還是「跑掉」。
結構動力學把一棟建築簡化成三個元件：質量 m 存動能、彈簧 k 存位能、阻尼 c 把能量丟掉。 前兩者是**保守的**，能量只在它們之間來回搬運，搬運的速率就是 $\omega = \sqrt{k/m}$； 第三者是**不保守的**，決定每搬一次漏掉多少，就是 ξ。
本單元所有公式，都只是在算「搬多快（T）」和「漏多少（ξ）」。



左右並排就把整個單元說完了：**左邊決定 T，右邊決定 ξ**。§1 講左邊、§2 講右邊、§3–§5 是它們的應用。

為什麼 T 是最重要的一個數字？
因為**地震的能量是按頻率分布的**。反應譜的橫軸就是 T —— 你算出 T，才知道要去譜上哪一點取 S_a。 算錯 T，後面所有設計地震力全錯。這也是為什麼幾乎每一年的考卷第一小題都在要你算 T。

本單元的因果鏈（先背這一條，其餘都是它的分支）
質量與勁度 → $\omega = \sqrt{k/m}$ → $T = 2\pi/\omega$ → 到反應譜上取 $S_a(T, \xi)$ → 地震力 $F = m\, S_a$
阻尼 ξ 從側面切進來：它決定譜值要用哪一條曲線（阻尼修正 B_S/B_1），以及共振時峰值有多高。

§1　ω 從哪裡來：質量與勁度

$\omega = \sqrt{k/m}$ 這條式子沒有難度，難度全在**「m 是多少」和「k 是多少」**。 考試扣分的地方 99% 在這兩個量的認定，不在開根號。

1.1　質量：重量與質量差一個 g

這是本科**最高頻的低級錯誤**。題目通常給「樓重 W」，但運動方程式要的是質量 m：

$$m = \frac{W}{g}$$

單位制	W	g	m	k	ω 的單位
SI	kN	9.81 m/s²	kN・s²/m（= t）	kN/m	rad/s
工程重力制	tf	981 cm/s²	tf・s²/cm	tf/cm	rad/s
絕對制	N	9.81 m/s²	kg	N/m	rad/s

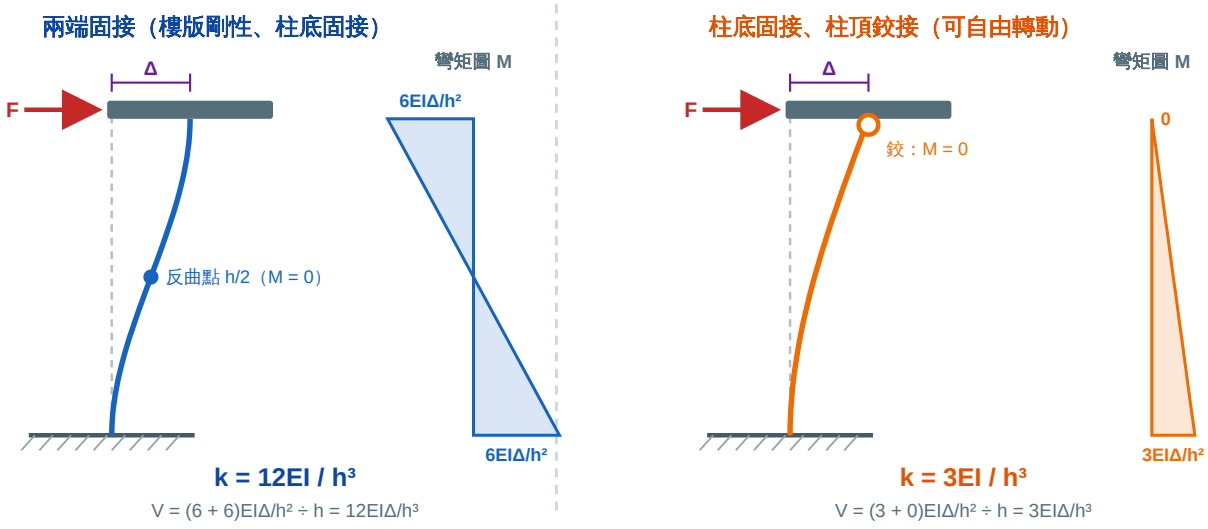
> **陷阱｜把 W 直接當 m 代入**
> **觸發信號：**題目寫「樓版重 400 kN」「每層重 100 tf」。
> **錯誤思維：**「重量就是質量的大小」。
> **正確認知：**漏掉 g 會讓 ω 高估 $\sqrt{9.81} \approx 3.13$ 倍、T 低估到原本的 32%。 **自我檢查：**一般建築每層 T 約 0.05~0.1 秒，若你算出 T = 0.03 秒，八成是漏了 g。

集中質量假設（lumped mass）為什麼成立

剪力建築把質量全部集中在樓版、柱子假設無質量。這不是偷懶，而是因為： 樓版含活載的質量遠大於柱身質量（通常 10 倍以上），且柱身的分布質量對第一振態的貢獻可以用「等效質量」併進樓版 （見 § 5.4– § 5.5 的 Rayleigh 法 —— 那正是把分布質量折成等效集中質量的工具）。

1.2　勁度：係數 3、12、48 全部來自邊界條件

k 的定義是**「單位側向位移所需要的力」**。所以要算 k，就是去解一個靜力問題。



柱剪力 V = (M頂 + M底) / h：兩端各貢獻 6 → 12；鉸接端貢獻 0、固接端只剩 3 → k 差 4 倍、T 差 2 倍

變形曲線依彎曲公式精確繪製：兩端固接 $u(z) = \Delta(3\zeta^2 - 2\zeta^3)$、柱頂鉸接 $u(z) = \frac{\Delta}{2}(3\zeta^2 - \zeta^3)$（$\zeta = z/h$）。**係數不用背，從彎矩圖讀出來**：柱剪力 $V = (M_{頂} + M_{底})/h$，兩端固接時兩端各 $6EI\Delta/h^2$，鉸接端為 0、固接端只剩 $3EI\Delta/h^2$，所以 $k = V/\Delta$ 差 4 倍。

為什麼是 12 和 3？用極限檢查自己導出來。
把柱頂的轉動束制想像成一個轉動彈簧 k_θ：
・$k_\theta \to \infty$（完全固接）→ 上下對稱、反曲點在中點 → 每半段是長 $h/2$ 的懸臂 → $k = 3EI/(h/2)^3 \div 2 = 12EI/h^3$。
・$k_\theta \to 0$（自由轉動）→ 退化成長 h 的懸臂 → $k = 3EI/h^3$。
兩個極限自己算得出來，中間值一定落在 3 與 12 之間。**忘記係數時，用這個方法五秒鐘重建。**

串聯與並聯：判準是「誰相同」

組合	什麼相同	公式	典型情境
並聯	**位移**相同	$k_{eq} = \sum k_i$	同一層的各支柱（剛性樓版強迫同位移）
串聯	**力**相同	$1/k_{eq} = \sum 1/k_i$	上下疊的樓層、柱＋基礎轉動彈簧、隔震層＋上部結構

口訣：並聯變硬（k_{eq} 大於任一個）、串聯變軟（k_{eq} 小於任一個）。算完拿這句話檢查方向。

1.3　手算範例 A：一個單層框架從頭到尾

條件：單層 RC 框架，樓版剛性、重 $W = 400$ kN。四支柱，$h = 4$ m， 斷面 40×40 cm，$E = 25$ GPa，柱底固接。

Step 1　斷面慣性矩

$$I = \frac{0.4^4}{12} = 2.133 \times 10^{-3}\ \text{m}^4, \qquad EI = 25 \times 10^6 \times 2.133 \times 10^{-3} = 53{,}333\ \text{kN·m}^2$$

Step 2　單柱勁度（兩端固接）

$$k_1 = \frac{12EI}{h^3} = \frac{12 \times 53{,}333}{4^3} = 10{,}000\ \text{kN/m}$$

Step 3　四柱並聯

$$k = 4 \times 10{,}000 = 40{,}000\ \text{kN/m}$$

Step 4　質量（別漏 g）

$$m = \frac{W}{g} = \frac{400}{9.81} = 40.77\ \text{kN·s}^2/\text{m}$$

Step 5　頻率與週期

$$\omega = \sqrt{\frac{40{,}000}{40.77}} = 31.3\ \text{rad/s}, \qquad T = \frac{2\pi}{31.3} = \boxed{0.201\ \text{s}}$$

自我檢查 ①（合理性） 經驗式 $T \approx 0.1N$（N 為樓層數）給出 0.1 s，規範經驗式 $T = 0.07h_n^{0.75} = 0.07 \times 4^{0.75} = 0.198$ s。算出 0.201 s 落在合理範圍✓
自我檢查 ②（極限） 若柱底改為鉸接，$k_1 = 3EI/h^3 = 2500$ kN/m，總 $k = 10{,}000$ kN/m（變 1/4）。T 應該變 $\sqrt{4} = 2$ 倍 → 0.401 s。實算 $\omega = 15.66$、$T = 0.401$ s✓方向與倍率都對。

1.4 軸壓會偷走勁度：幾何勁度

柱子承受軸壓 P 時，側向變形會產生二階彎矩（P-Δ），等於**抵銷掉一部分彈性勁度**：

$$k_{eff} = k\left(1 - \frac{P}{P_{cr}}\right), \qquad T = \frac{T_0}{\sqrt{1 - P/P_{cr}}}$$

極限檢查：$P \to P_{cr}$ 時 $k_{eff} \to 0$、$T \to \infty$。物理意義是**結構已經沒有回復力了** —— 推一下就不會回來，這正是挫屈的定義。這條式子把 SS 科的挫屈與 SD 科的動力接在同一個物理上：**挫屈 = 自然頻率降到零**。

§1 因果鏈（要能用嘴巴講出來）
邊界束制 → 決定 k 的係數（3 / 12） → 各柱並聯得樓層 k → 配上 $m = W/g \to \omega = \sqrt{k/m} \to T = 2\pi/\omega$ → 反應譜取值

§2 阻尼比 ξ：能量怎麼離開系統

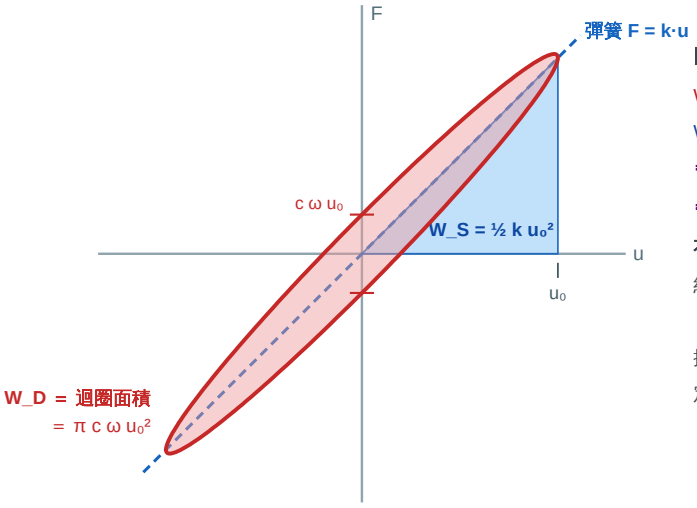
真實結構的阻尼**幾乎沒有一項是黏滯的**（材料遲滯、接頭摩擦、開裂、地基輻射……）。我們仍然全部寫成 $c\dot{u}$，唯一的理由是：**只有黏滯形式能讓運動方程式保持線性、可以疊加、可以模態解耦。**代價是 c 必須用「每圈耗掉多少能量」去等效匹配，而不是真的量到一個黏滯係數。

2.1 所有「等效阻尼比」的母公式

不管是黏滯阻尼器、摩擦阻尼器、BRB、鉛心橡膠支承，它們的等效阻尼比都由同一件事定義：**一圈遲滯迴圈的面積（耗能）除以同振幅下的彈性應變能。**

$$\xi_{eq} = \frac{W_D}{4\pi W_S}, \qquad W_S = \tfrac{1}{2}k_{eff}u_{max}^2$$

4π 是怎麼跑出來的？純黏滯阻尼在頻率 ω、振幅 u 下每圈耗能 $W_D = \pi c\omega u^2$。把 $c = 2\xi m\omega_0$ 代入，並在共振（$\omega = \omega_0$）取值：$W_D = 2\pi\xi m\omega_0^2 u^2 = 2\pi\xi k u^2 = 4\pi\xi \cdot (\tfrac{1}{2}ku^2) = 4\pi\xi W_S$。反解就得到母公式。**這條式子是 SD-U3-2 隔震消能整個單元的根 —— 在這裡先種好。**



同一振幅 u_0、在共振 $\omega = \omega_0$ 時：

$W_D = \pi c \omega u_0^2 = \pi (2\xi m\omega_0)\, \omega_0 u_0^2 = 2\pi \xi k u_0^2$

$W_S = \tfrac{1}{2} k u_0^2$

$\Rightarrow W_D / W_S = 4\pi \xi$

$\Rightarrow \xi_{eq} = W_D / (4\pi W_S)$

本圖依 $\xi = 0.10$ 精確繪製：

紅色橢圓面積 / 藍色三角形 = $4\pi(0.10) = 1.257$

（橢圓上下半寬 = $c \omega u_0 = 2\xi \cdot k u_0 = 0.2\, k u_0$）

換成摩擦、BRB、鉛心橡膠：迴圈形狀不同，定義完全一樣 — 量面積、除以 $4\pi W_S$。

依 $\xi = 0.10$ 精確繪製：紅色橢圓是黏滯阻尼系統在共振下一圈的力–位移軌跡（$F = ku + c\dot{u}$），它的面積就是 W_D；藍色三角形是同振幅下彈簧的最大應變能 W_S。**兩塊面積的比值固定是 $4\pi\xi$** —— 這就是母公式的幾何意義。

2.2 臨界阻尼不是「阻尼最大」，是「剛好不振盪」

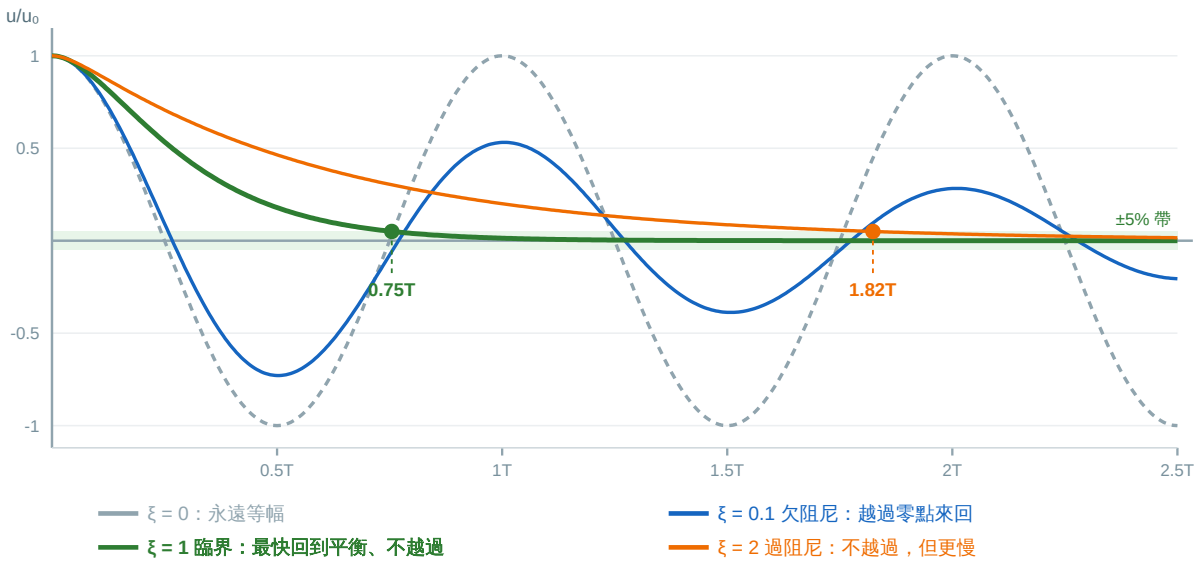
$$c_{cr} = 2\sqrt{km} = 2m\omega, \qquad \xi = \frac{c}{c_{cr}}$$

ξ	特徵根	行為	回到平衡的速度
$\xi = 0$	純虛數	永遠等幅振盪	永不停
$0 < \xi < 1$（欠阻尼）	共軛複數	衰減振盪，會越過零點	快，但會來回
$\xi = 1$（臨界）	重根	不振盪，單調回歸	**最快**
$\xi > 1$（過阻尼）	兩實根	不振盪	比臨界**更慢**

陷阱｜以為阻尼越大回歸越快

錯誤思維：「阻尼是煞車，越大越快停」。

正確認知：$\xi > 1$ 時系統像泡在糖漿裡，回歸反而變慢。**最快回歸發生在 $\xi = 1$**。論述題若問「為何門弓器設計成臨界阻尼」，答案就是這個。



同一個 ω、同樣從 u_0 靜止釋放，只改 ξ。四條曲線都由精確解繪製（欠阻尼、臨界 $(1+\omega t)e^{-\omega t}$、過阻尼兩實根）。**ξ = 1 最快進入並停留在 ±5% 帶內（0.75T）；ξ = 2 雖然也不越過零點，卻要 1.82T** —— 因為過阻尼的慢根 $-\omega(\xi - \sqrt{\xi^2-1})$ 隨 ξ 增大反而趨近 0。

2.3 ω_D 與 ω 的差距小到可以忽略，但推導不能省

$$\omega_D = \omega\sqrt{1-\xi^2}$$

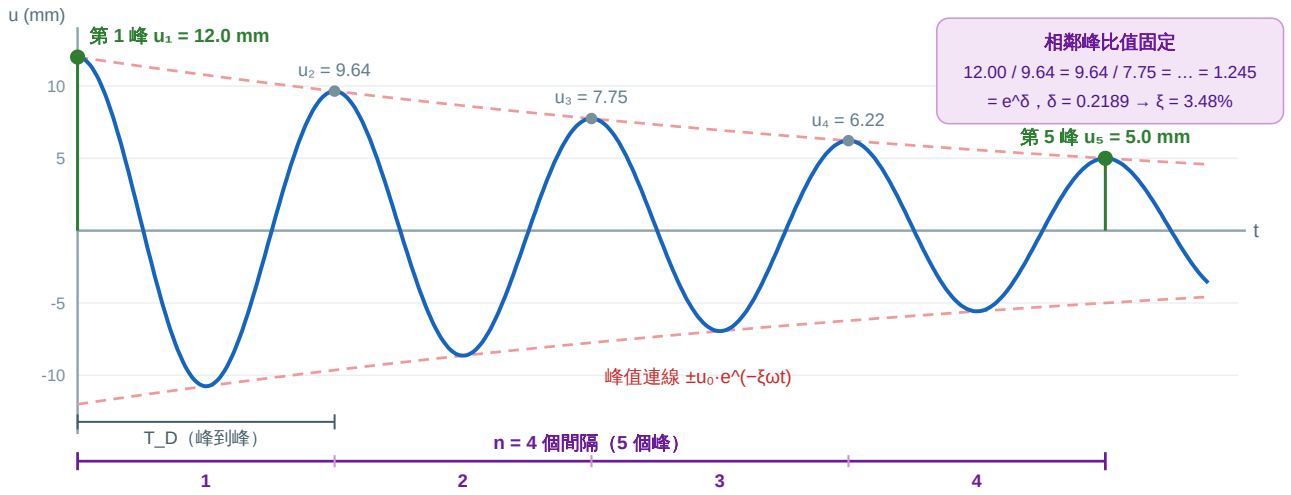
ξ	0.02（鋼）	0.05（RC）	0.10	0.20（隔震層）
ω_D / ω	0.9998	0.99875	0.995	0.980
誤差	0.02%	0.125%	0.5%	2.0%

結論：工程計算 $\xi \le 0.2$ 時用 ω 取代 ω_D 誤差不到 2%； 但**推導題、公式默寫題必須寫** ω_D，否則被視為觀念錯誤。

2.4 對數衰減率：讓結構自己報出 ξ

ξ 是唯一**無法從圖說計算、只能量測**的動力參數。量測方法就是看它衰減得多快。

$$\delta = \frac{1}{n}\ln\frac{u_i}{u_{i+n}} = \frac{2\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \approx 2\pi\xi \quad \Longrightarrow \quad \xi = \frac{\delta}{\sqrt{4\pi^2+\delta^2}} \approx \frac{\delta}{2\pi}$$



以 ξ = 3.48%、靜止釋放（$\dot{u}_0 = 0$）精確繪製，第 5 峰剛好落在 5.0 mm。量峰值時**數的是「間隔數」不是「峰數」**：第 1 峰到第 5 峰之間只隔了 4 個週期，所以 n = 4。漏除 n 會把 ξ 高估 n 倍，是本科最常見的計算失分。

精確度註記：靜止釋放時峰值發生在 $t = nT_D$，峰值連線是 $u_0 e^{-\xi\omega t}$；理論包絡線 $X_0 e^{-\xi\omega t}$ 的 $X_0 = u_0/\sqrt{1-\xi^2}$ 略大，兩者比值固定，所以用峰值比求 δ 完全不受影響。

手算範例 B：從實測衰減反推 ξ

自由振動實測第 1 峰 12.0 mm、第 5 峰 5.0 mm。

$$\delta = \frac{1}{4}\ln\frac{12.0}{5.0} = \frac{0.8755}{4} = 0.2189$$

$$\xi \approx \frac{\delta}{2\pi} = \frac{0.2189}{6.2832} = 0.0348 = \boxed{3.48\%}$$

用精確式驗證：$\xi = 0.2189/\sqrt{4\pi^2 + 0.2189^2} = 0.2189/6.2871 = 0.03481$。兩者到小數第四位才分家 —— 這證明「輕阻尼下 $\delta \approx 2\pi\xi$」在考場上完全夠用。

結構型式	規範／實務常用 ξ	備註
鋼結構（銲接）	2%	接頭摩擦少，晃最久
鋼結構（螺栓）	3%	螺栓滑動提供額外摩擦
RC 結構	5%	設計反應譜的基準阻尼比
含消能元件	10~30%	用 $\xi_{eq} = W_D/4\pi W_S$ 推算
隔震層	10~20%	再大反而不利（見 §4.3）

「設計反應譜以 ξ = 5% 為基準」是關鍵句：其他阻尼比要用阻尼修正係數 B_S（短週期）、B_1（長週期）折減，這是 SD-U2-2 的內容，但根在這裡。

2.5　MDOF 的阻尼：Rayleigh 阻尼為什麼長那樣

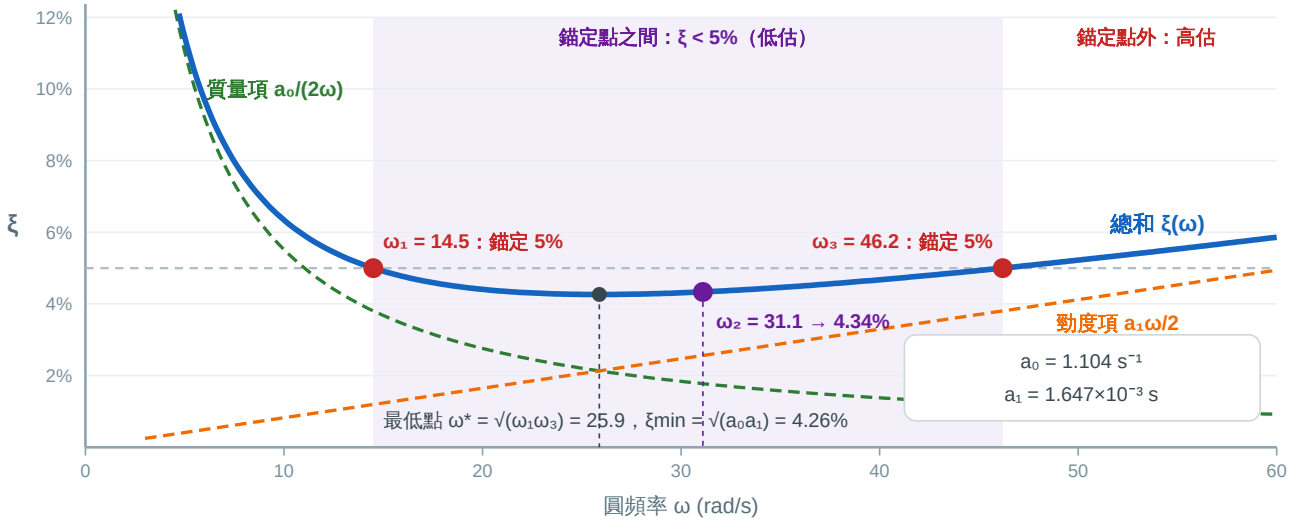
先問問題再看公式：$[C]$ 為什麼不能亂給？
模態疊加法能成立，是因為 $\{\phi\}_i^T[M]\{\phi\}_j = 0$ 且 $\{\phi\}_i^T[K]\{\phi\}_j = 0$ —— 振態向量同時把 $[M]$ 和 $[K]$ 對角化，於是 N 個耦合方程變成 N 個獨立 SDOF。
但 $[C]$ 沒有這個保證。如果 $\{\phi\}_i^T[C]\{\phi\}_j \neq 0$，各模態之間會透過阻尼互相傳能， 就不能分開算。
那什麼樣的 $[C]$ 一定會被對角化？答案顯然：$[M]$ 與 $[K]$ 的線性組合。

$$[C] = a_0[M] + a_1[K]$$

Rayleigh 阻尼不是某位大師的靈感，它是「要能解耦」這個要求的**最簡單解**。

把它投影到第 i 模態（利用 $\{\phi\}_i^T[K]\{\phi\}_i = \omega_i^2\{\phi\}_i^T[M]\{\phi\}_i$）：

$$2\xi_i\omega_i = a_0 + a_1\omega_i^2 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\xi_i = \frac{a_0}{2\omega_i} + \frac{a_1\omega_i}{2}}$$



依 $a_0 = 1.104$、$a_1 = 1.647 \times 10^{-3}$ 逐點計算繪製（線性座標）。Rayleigh 阻尼是兩條相反趨勢的疊加：質量項 $a_0/2\omega$ 在低頻爆衝、勁度項 $a_1\omega/2$ 在高頻爆衝，加起來成 U 型。**兩個錨定點之間的模態，阻尼比一定比錨定值低；錨定點之外的模態則被嚴重高估。**

手算範例 C：三層樓構架（SD-2025-3 的數字）
已知 $\omega = \{14.5,\ 31.1,\ 46.2\}$ rad/s，錨定 $\xi_1 = \xi_3 = 0.05$。

Step 1　解聯立（兩式相減即可，不必硬解矩陣）

$$a_0 = \frac{2\xi\,\omega_1\omega_3}{\omega_1+\omega_3} = \frac{2(0.05)(14.5)(46.2)}{60.7} = 1.104\ \text{s}^{-1}$$

$$a_1 = \frac{2\xi}{\omega_1+\omega_3} = \frac{0.10}{60.7} = 1.647\times10^{-3}\ \text{s}$$

Step 2　代回求 ξ₂

$$\xi_2 = \frac{1.104}{2(31.1)} + \frac{(1.647\times10^{-3})(31.1)}{2} = 0.01774 + 0.02562 = \boxed{0.0434 = 4.34\%}$$

自我檢查（這題最有價值的地方）
曲線最低點在 $\omega^* = \sqrt{a_0/a_1} = \sqrt{669.9} = 25.9$ rad/s，恰好等於 $\sqrt{\omega_1\omega_3}$（兩錨點的**幾何平均**）；最低值 $\xi_{\min} = \sqrt{a_0 a_1} = \sqrt{1.104\times1.647\times10^{-3}} = 4.26\%$。
$\omega_2 = 31.1$ 落在兩錨點之間，所以 $4.26\% \le \xi_2 \le 5\%$ —— 算出 4.34% 完全合理✓
若你算出 ξ₂ > 5%，一定算錯。這是不必重算就能抓到的錯。

陷阱｜「兩端都設 5%，中間應該也差不多 5%」
正確認知：中間頻率的阻尼比**必定低於**錨定值，而**高於 ω₃ 的高階模態阻尼比會被急速放大**（勁度項隨 ω 線性成長），常常算出 20%、30% 的假阻尼，把高階模態的貢獻不當地壓掉。 這是 Rayleigh 阻尼在時程分析中最常被詬病的缺點，論述題常考。

§2 因果鏈
真實耗能機制五花八門 → 為了保持線性，全部折成黏滯 c → 用「每圈耗能／應變能」等效匹配 $\xi_{eq} = W_D/4\pi W_S$ → 無因次化成 $\xi = c/2m\omega$ → 量測手段是對數衰減率 → 到了 MDOF，$[C]$ 必須是 $[M]$、$[K]$ 的線性組合才解耦 → Rayleigh 阻尼與它的 U 型副作用

§3　自由振動：讓結構自己報出 T 與 ξ

自由振動不是「沒有外力的無聊情況」，它是**唯一能純粹看到結構自身性質的狀態**。 所有系統識別、所有 ξ 的量測、所有現地實驗，做的都是同一件事：把結構推一下，然後讀它的自由衰減。

3.1　通解與初始條件

$$u(t) = e^{-\xi\omega t}\left[u_0\cos\omega_D t + \frac{\dot u_0 + \xi\omega u_0}{\omega_D}\sin\omega_D t\right]$$

為什麼 $\dot{u}_0 = 0$ 時 sin 項的係數仍然不是零？
因為 $e^{-\xi\omega t}$ 本身在 $t = 0$ 就有斜率 $-\xi\omega u_0$。若不加一個 sin 項去抵銷，初速度會憑空變成 $-\xi\omega u_0$，違反「靜止釋放」的條件。所以 $B = \xi\omega u_0/\omega_D$。
這正是 SD-2017-1 的設計陷阱：很多人看到 $\dot{u}_0 = 0$ 就直接寫 $B = 0$。

3.2 包絡線：每圈衰減是固定比例，不是固定量

$$A(t) = X_0\, e^{-\xi\omega t}, \qquad A_n = A_0\, e^{-2\pi n\xi}$$

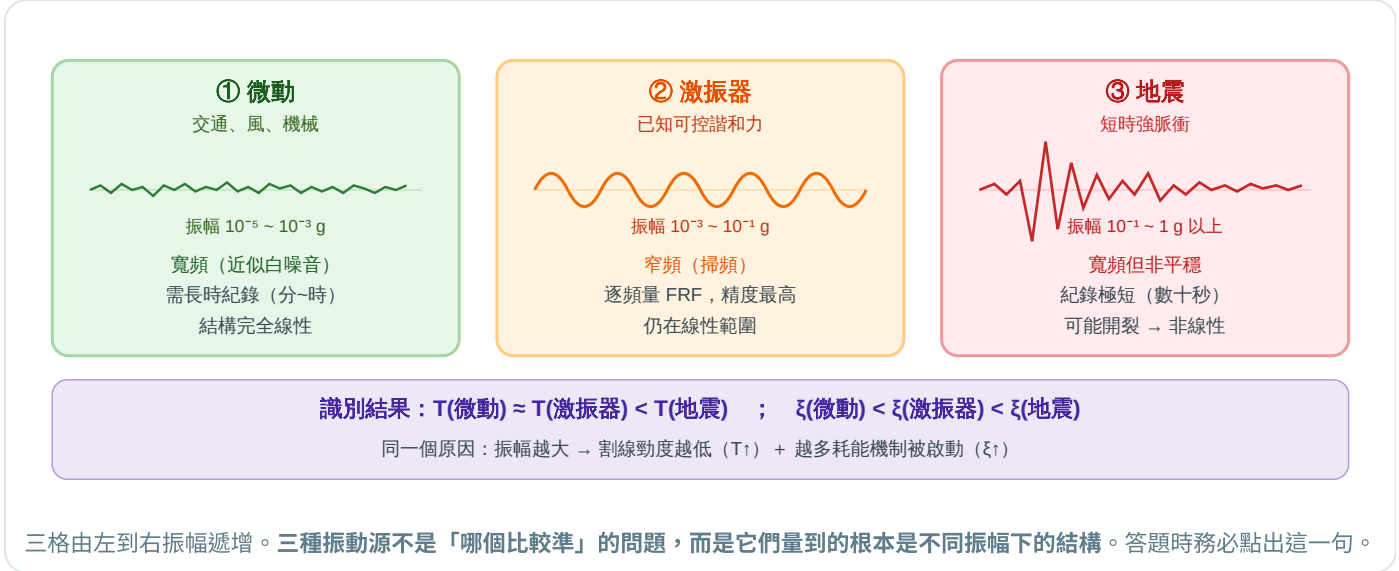
ξ	1 圈後	3 圈後	5 圈後	10 圈後	物理解讀
2%（鋼）	88.2%	68.6%	53.4%	28.5%	晃很久，使用性問題
5%（RC）	73.0%	39.0%	20.8%	4.3%	規範基準
10%	53.4%	15.2%	4.3%	0.19%	加了消能元件
20%（隔震層）	28.5%	2.3%	0.19%	≈0	幾乎兩圈就停

怎麼用：看到題目說「振動 3 次後振幅剩多少」，直接寫 $e^{-6\pi\xi}$。$\xi = 0.05 \to e^{-0.3\pi} = 0.390$（SD-2017-1 的答案）。

陷阱｜「振動 n 次」的定義
觸發信號：「來回振動 3 次後」「經過 3 個循環」。
正確認知：統一理解成 $t = nT_D$（n 個完整週期）。答題時**先寫一句「本題以 n 個完整週期計」**，避免評分者用另一種解讀。半週期的解讀會讓答案變成 $e^{-3\pi\xi}$，差很多。

3.3 系統識別：三種振動源給的答案不一樣

這是 SD-2006-1 子題（二）的內容，也是本單元最常被忽略的論述考點。



三格由左到右振幅遞增。**三種振動源不是「哪個比較準」的問題，而是它們量到的根本是不同振幅下的結構**。答題時務必點出這一句。

3.4 「振幅越大，週期越長」不是玄學

「振幅越大週期越長」不是玄學，是割線勁度
微裂縫張開、接頭滑動、鋼筋與混凝土握裹退化 → 力–位移曲線變平 → $k_{sec}\downarrow \rightarrow T=2\pi\sqrt{m/k_{sec}}\uparrow$。同時遲滯迴圈變胖 → $W_D\uparrow \rightarrow \xi_{eq}=W_D/4\pi W_S\uparrow$。
這條邏輯在後面三個地方原封不動再出現一次：隔震支承的等效線性化（K_{eff}、β_{eff}）、Pushover 的容量譜法（ADRS 上的需求曲線隨 ξ_{eq} 下移）、以及規範對「開裂斷面慣性矩」的折減規定。

§3 因果鏈
把結構推一下 → 自由衰減波形 → 讀相鄰峰的週期得 T_D（→ T）→ 讀峰值比得 δ（→ ξ） → 但振幅不同，讀到的 T 與 ξ 也不同 → 因為結構是**振幅相依**的 → 所以設計時要問「你要的是哪一個振幅下的性質」

§4　強迫振動：真正的主角是頻率比 r

外力有多大，只決定反應的**比例**；外力的**頻率**才決定反應是被放大幾十倍還是被過濾掉。 所以強迫振動的第一個動作永遠是算 $r=\Omega/\omega$ —— **外界的節奏 ÷ 結構自己的節奏**。

陷阱｜r 寫反
正確認知：$r=\Omega/\omega$（激振 ÷ 自然），不是反過來。
記法：r 大代表「外界抖得比結構快」，快到結構來不及反應 → 反應小。這個物理圖像和 $r\to\infty,\ DMF\to 0$ 一致； 若寫反，極限就變成「外界很慢時結構反應為零」，明顯荒謬 —— **用極限自我糾錯，不用死記。**

4.1　動力放大因子 DMF：外力直接打在結構上

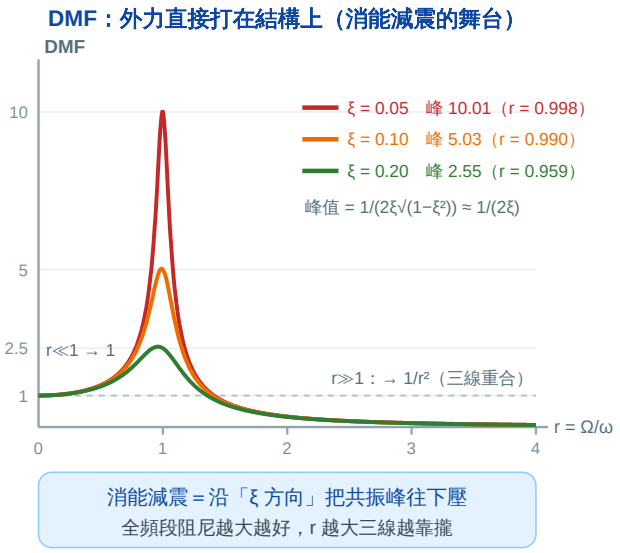
$$DMF=\frac{u_{max}}{u_{static}}=\frac{1}{\sqrt{(1-r^2)^2+(2\xi r)^2}},\qquad u_{static}=\frac{F_0}{k}$$

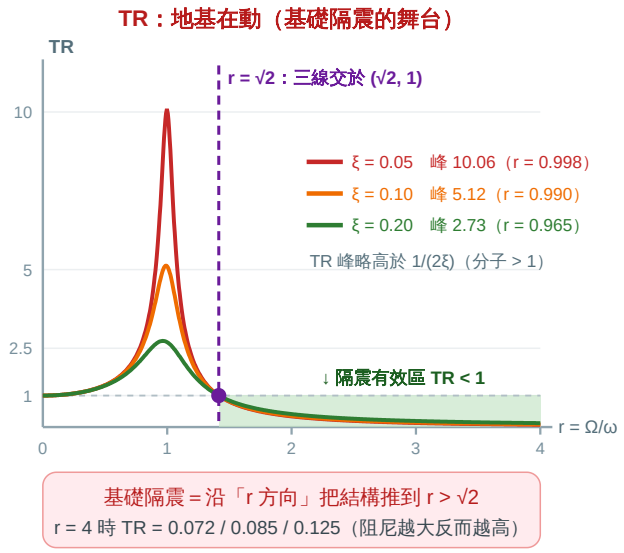
區域	條件	DMF	誰在控制	物理圖像
準靜態	$r\ll 1$	→ 1	**勁度**	外力慢慢推，結構一路跟著走
共振	$r\approx 1$	= 1/(2ξ)	**阻尼**	每圈都在對的時機加能量，只有阻尼在踩煞車
高頻	$r\gg 1$	→ $1/r^2$	**質量**	外力來回太快，慣性讓結構根本來不及動

為什麼共振時 DMF 恰好是 $1/(2\xi)$？
$r=1$ 時 $(1-r^2)=0$，分母只剩 $2\xi r=2\xi$ —— **彈性力與慣性力剛好完全抵消，外力被留下來只跟阻尼力對抗**。這是共振的本質：不是「力變大」，而是「除了阻尼沒有東西擋它」。
推論：ξ = 0 時 DMF → ∞。但真實結構 $\xi\neq 0$，所以**論述題寫「共振時反應為無限大」直接扣分**， 正確寫法是「無阻尼理想系統才無限大，實際為 $1/(2\xi)$」。

4.2　傳遞率 TR：地震是地基在動，不是外力打結構

$$TR=\frac{|\ddot{u}_{abs}|_{max}}{|\ddot{u}_g|_{max}}=\sqrt{\frac{1+(2\xi r)^2}{(1-r^2)^2+(2\xi r)^2}}$$





兩張圖形狀很像，差別只在 TR 的分子多了 $1+(2\xi r)^2$。**就是這一項，讓 TR 的三條曲線在 $r=\sqrt{2}$ 交於一點，並在其右側完全顛倒阻尼的好壞**（右上小表列出 r = 4 的實際數值）。圖中三條曲線依公式逐點繪製，圖例標的是**實際峰值與發生位置**：DMF 峰值精確式為 $1/(2\xi\sqrt{1-\xi^2})$、發生在 $r=\sqrt{1-2\xi^2}$，考場上寫 $1/(2\xi)$ 即可；TR 的峰值因分子 $1+(2\xi r)^2>1$ 會再略高一些（ξ = 0.2 時 2.73 vs 2.5）。畫這張圖時 $r=\sqrt{2}$ 的交點一定要標出來，那是給分點。

$r=\sqrt{2}$ 的交點怎麼三秒鐘證明？令 $TR=1$：

$$1+(2\xi r)^2=(1-r^2)^2+(2\xi r)^2 \implies (1-r^2)^2=1 \implies r^2=2$$

ξ 被完全消掉，所以交點與阻尼無關。這是本單元最漂亮的一個極限檢查，也回答了「為什麼隔震的目標是延長週期到基地卓越週期的 $\sqrt{2}$ 倍以上」。

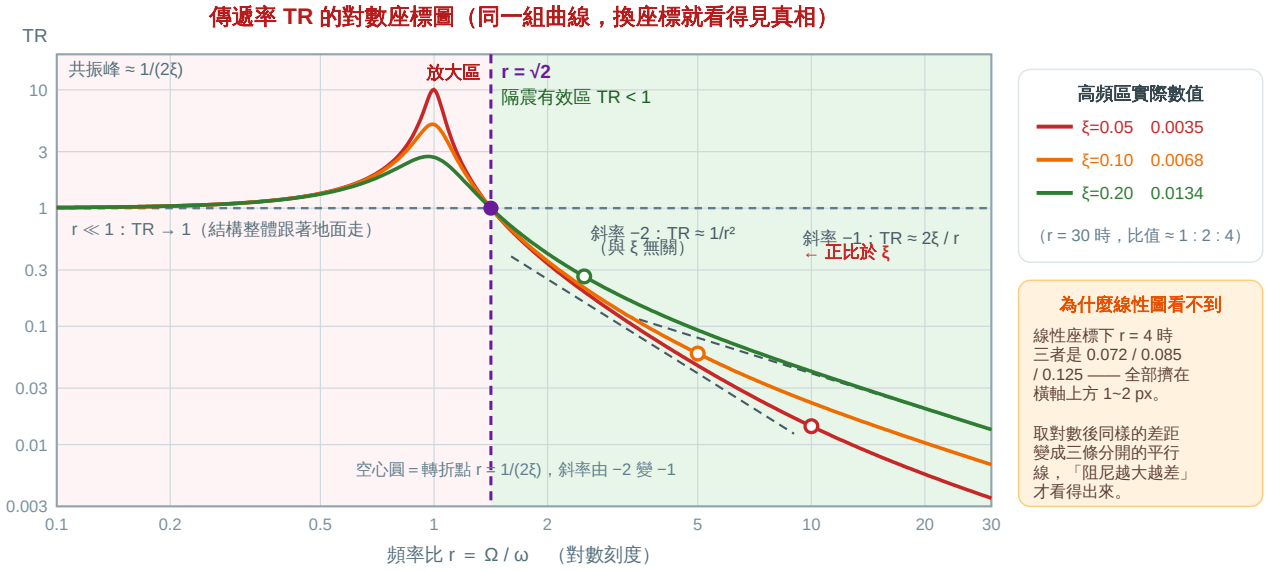
分子那個 $(2\xi r)^2$ 的物理意義

阻尼器是**硬連接**：地面一動，它就以 $c\dot{u}$ 把力直接傳上來，完全不經過「隔震層變軟」的過濾。r 越大代表地面相對速度越快，這條「旁路」傳的力就越大。

所以隔震支承的阻尼不宜過大（實務約 10~20%）。但也不能沒有 —— 阻尼負責控制隔震層本身的位移 D_D。**「降低上部加速度」與「限制隔震層位移」是一對矛盾，這就是隔震設計的核心取捨。**

對數座標才看得出來：高頻區 TR 正比於 ξ

上面那張線性圖有個誠實必須講清楚的缺陷：**「r > √2 後阻尼越大越差」在線性座標上根本看不見。** r = 4 時三條曲線的值是 0.072 / 0.085 / 0.125，全部擠在橫軸上方一兩個像素之內。 把兩軸都取對數，同樣的資訊就攤開來了。



同一個 TR 公式、同一組阻尼比，只是換成對數座標。**右半邊三條線清楚分開，而且順序與左半邊完全相反**——這是「隔震層阻尼不宜過大」最直接的視覺證據。空心圓是每條曲線的轉折點 $r = 1/(2\xi)$。

為什麼對數座標會出現兩段直線？把分母的兩項拿來比大小就知道。

$r \gg 1$ 時分母 $\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\xi r)^2} \approx r^2$，所以

$$TR \approx \frac{\sqrt{1 + (2\xi r)^2}}{r^2}$$

分子裡的 1 與 $(2\xi r)^2$ 誰大，決定了斜率：

- $2\xi r \ll 1$（阻尼還沒發揮）→ $TR \approx 1/r^2$：對數圖上**斜率 −2**，且**與 ξ 完全無關** → 三線重合。
- $2\xi r \gg 1$（阻尼力主導）→ $TR \approx 2\xi/r$：對數圖上**斜率 −1**，而且**正比於 ξ** → ξ 加倍，TR 就加倍。

兩段的交界在 $2\xi r = 1$，即 $\boxed{r = 1/(2\xi)}$。ξ = 0.20 在 r = 2.5 就轉折，ξ = 0.05 要到 r = 10 才轉折 —— **阻尼大的曲線提早「拉平」，所以在高頻區反而騎在上面。**

三個可以口頭驗證的極限（考場上不用畫圖也能講）

1. $r \to 0$：$TR \to 1$。地面慢慢移動，結構整體跟著走，什麼也沒隔到。
2. $r = \sqrt{2}$：$TR = 1$，且與 ξ 無關（§4.2 已證）。這是兩個區段的分界。
3. $r \to \infty$：$TR \to 2\xi/r \to 0$。**注意它是以 $1/r$ 而不是 $1/r^2$ 趨近於零** —— 阻尼器這條「旁路」把衰減速率從 r^{-2} 拖慢成 r^{-1}，這就是它的代價。

數值檢查：r = 30 時三者為 0.0035 / 0.0068 / 0.0134，比值 1 : 1.92 : 3.81， 與 $2\xi/r$ 預測的 1 : 2 : 4 相符（$2\xi r$ 尚未遠大於 1，故略有偏差）✓

陷阱｜以為「隔震後結構越軟越好、阻尼越大越安全」
正確認知：這是**兩個獨立的旋鈕**。往右（延長 T、增大 r）沿著 −2 或 −1 的斜線往下滑，效益明確；往上調 ξ 在 $r > \sqrt{2}$ 區只會把曲線整條抬高。**阻尼在隔震系統裡不是為了降加速度，是為了限制隔震層位移 D_D。**把這兩件事講清楚，是 SD-2020-1 第 4 小題的滿分關鍵。

4.3 手算範例 D：隔震到底有多有效

條件：原結構 $T = 0.5$ s，基地地震卓越週期 $T_g = 0.6$ s（$\Omega = 2\pi/0.6 = 10.47$ rad/s）。

Case 1　未隔震（ξ = 5%）

$$\omega = \frac{2\pi}{0.5} = 12.57, \quad r = \frac{10.47}{12.57} = 0.833$$

$$TR = \sqrt{\frac{1 + (2 \cdot 0.05 \cdot 0.833)^2}{(1 - 0.694)^2 + (2 \cdot 0.05 \cdot 0.833)^2}} = \frac{1.0035}{0.3167} = \boxed{3.17}$$

地面加速度被**放大 3.2 倍**傳到上部 —— 這正是「共振區」（r 接近 1）的代價。

Case 2　加隔震層，T 延長到 2.5 s（ξ = 10%）

$$\omega = 2.513, \quad r = \frac{10.47}{2.513} = 4.17 \ (> \sqrt{2}\ \checkmark)$$

$$TR = \sqrt{\frac{1 + (0.833)^2}{(1 - 17.36)^2 + (0.833)^2}} = \frac{1.3017}{16.382} = \boxed{0.079}$$

上部加速度只剩地表的 **7.9%**，相對未隔震降為 $0.079/3.17 =$ **1/40**。

Case 3　把隔震層阻尼加到 20%（驗證「阻尼不是越大越好」）

$$TR = \frac{\sqrt{1 + (1.667)^2}}{\sqrt{267.7 + 2.78}} = \frac{1.9437}{16.446} = \boxed{0.118}$$

阻尼從 10% 加到 20%，TR 反而從 0.079 惡化到 0.118（+49%）。

自我檢查　r 很大時 $TR \approx \dfrac{\sqrt{1 + (2\xi r)^2}}{r^2}$。代入 Case 2：$1.3017/17.36 = 0.075$，與精算 0.079 差 5% ✓ 量級與方向都對。考場上算完主式，用這個漸近式回頭掃一眼，五秒鐘就能排除量級錯誤。

4.4 兩條曲線 → 兩種對策（SD-2020-1 的完整答案骨架）

對比	消能減震	基礎隔震
對應曲線	DMF	TR
激振方式	外力打在結構上	地基在動
在圖上的移動方向	沿 **ξ 軸**（把峰壓低）	沿 **r 軸**（把工作點推到右邊）

對比	消能減震	基礎隔震
手段	加阻尼器提高 ξ_{eq}	降低隔震層勁度，延長 T
阻尼的角色	越大越好	r > √2 區**越大越不利**，但需要它控位移
主要代價	元件行程與維護	隔震層位移 D_D、隔震縫、管線
典型適用	中高層、既有結構補強	低矮重要建築（醫院、資料中心）

陷阱｜把隔震用在高層
高層本身 T 就長，r 已經大於 $\sqrt{2}$，再隔震效益有限，且 P-Δ 與傾覆問題惡化。**隔震的效益來自「把短週期結構搬到長週期」** —— 沒有這個落差就沒有效益。

§4 因果鏈
算 ω → 算 $r = \Omega/\omega$ → 判斷落在準靜態／共振／高頻哪一區 → 選 DMF（外力）或 TR（地基） → 若在共振區：加阻尼（消能）；若能推到 $r > \sqrt{2}$：延長週期（隔震） → 檢查代價（位移 vs 加速度）

§5　從 SDOF 到 MDOF：振態是什麼

MDOF 的方程式是耦合的，本來不能一個一個算。**振態存在的意義，就是把 N 個耦合方程變回 N 個 SDOF** —— 於是 §1~§4 學的每一件事都可以原封不動搬過來用。

5.1　特徵值問題在找什麼

$$\left([K] - \omega^2[M]\right)\{\phi\} = \{0\}$$

物理翻譯：找一個變形形狀 $\{\phi\}$，使得**慣性力的分布形狀**（$\omega^2[M]\{\phi\}$）和**彈性回復力的分布形狀**（$[K]\{\phi\}$）**一模一樣**。
只有這樣，整個系統才能像一個 SDOF 那樣「同進同出」—— 所有樓層同時到達最大位移、同時過零。形狀對得上的 ω 只有 N 個，那就是 N 個自然頻率。

5.2　正交性：模態疊加合法的唯一理由

$$\{\phi\}_i^T[M]\{\phi\}_j = 0, \qquad \{\phi\}_i^T[K]\{\phi\}_j = 0 \qquad (i \neq j)$$

意義：兩個不同振態之間不交換能量。第一振態被激起來，不會漏能量給第二振態。所以可以「分開算、再相加」。§2.5 講的 Rayleigh 阻尼，就是為了讓 $[C]$ 也享有同一個性質。

5.3　手算範例 E：2-DOF 剪力建築，一次練完所有技能

條件：兩層剪力建築，$m_1 = m_2 = m$，一樓勁度 $2k$、二樓勁度 k。

Step 1　組矩陣（剪力建築的 $[K]$：對角是「上下兩層勁度和」，off-diagonal 是「−該層勁度」）

$$[M] = m\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}, \qquad [K] = k\begin{bmatrix}3 & -1\\ -1 & 1\end{bmatrix}$$

Step 2　特徵方程（令 $\lambda = \omega^2 m/k$）

$$(3-\lambda)(1-\lambda) - 1 = 0 \implies \lambda^2 - 4\lambda + 2 = 0 \implies \lambda = 2 \pm \sqrt{2}$$

$$\lambda_1 = 0.5858, \quad \lambda_2 = 3.4142$$

$$\omega_1 = 0.7654\sqrt{k/m}, \qquad \omega_2 = 1.8478\sqrt{k/m}$$

Step 3　振態向量（把 λ 代回第一列 $(3-\lambda)\phi_1 - \phi_2 = 0$）

$$\{\phi\}_1 = \begin{Bmatrix}1\\ 2.414\end{Bmatrix}\ (\text{同向}), \qquad \{\phi\}_2 = \begin{Bmatrix}1\\ -0.414\end{Bmatrix}\ (\text{反向})$$

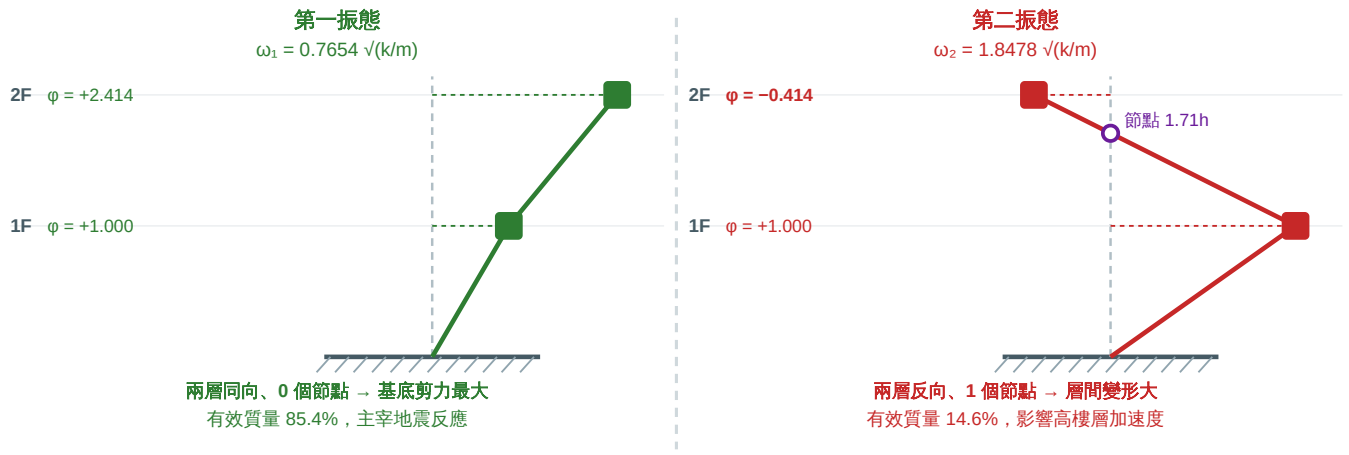
Step 4　模態參與因子

$$\Gamma_i = \frac{\{\phi\}_i^T[M]\{1\}}{\{\phi\}_i^T[M]\{\phi\}_i} \ \Rightarrow\ \Gamma_1 = \frac{3.414}{6.828} = 0.500, \quad \Gamma_2 = \frac{0.586}{1.172} = 0.500$$

Step 5　有效（模態參與）質量

$$m_i^* = \Gamma_i^2\{\phi\}_i^T[M]\{\phi\}_i \ \Rightarrow\ m_1^* = 1.707m\ (85.4\%), \quad m_2^* = 0.293m\ (14.6\%)$$

三重自我檢查（這才是這個範例的價值）
① **正交性：**$\{\phi\}_1^T[M]\{\phi\}_2 = m(1\times 1 + 2.414\times(-0.414)) = m(1-1.000) = 0$ ✓
② **質量總和：**$m_1^* + m_2^* = 1.707m + 0.293m = 2.000m =$ 總質量 ✓（這就是規範要求「模態參與質量累積達 90%」時用來驗算的式子）
③ **頻率比：**$\omega_2/\omega_1 = 2.414$。剪力建築第二振態通常是第一振態的 2.5~3 倍，落在合理範圍 ✓
任何一項不過，不必往下算，先回頭找錯。



比例尺：每個振態以最大分量 = 120 px 繪製；折線 = 剪力建築（質量集中在樓版，柱段內位移線性變化）

依 Step 3 的振態向量以真實比例繪製。剪力建築的質量集中在樓版、柱段內位移線性變化，所以振態是**折線**不是平滑曲線；第二振態的零位移點（**節點**）由線性內插求得，在離地 $1 + 1/(1+0.414) = 1.71h$ 處。振態的節點數隨階數遞增：第 n 振態有 n−1 個節點。**看到一個振態向量，先數變號次數就知道它是第幾階**，這是最快的檢查手段。

5.4 Rayleigh 法：不解特徵值也能估出 T_1

考場上沒時間解 5×5 特徵值。Rayleigh 法只要**猜一個變形形狀** $\{\psi\}$，就能估出基本頻率：

$$\omega^2 \approx \frac{\{\psi\}^T[K]\{\psi\}}{\{\psi\}^T[M]\{\psi\}} = \frac{\text{最大應變能}}{\text{最大動能} \div \omega^2}$$

為什麼 Rayleigh 法一定是「高估 ω、低估 T」（上界）？
你指定一個形狀，等於**強迫系統只能照這個形狀變形** —— 那就是在系統上多加了一組束制。**加束制 → 結構變硬 → 頻率變高**。唯有猜中真正的第一振態時，束制才不起作用，等號才成立。
推論：兩個人用不同假設形狀算，**算出來 ω 比較小的那個比較準**。這是可以直接寫進申論的判斷準則。

為什麼「用靜力位移當假設形狀」特別準？
把重量當側力施加，得到的靜力位移形狀等於 $[K]^{-1}[M]\{1\}$。這正是 **Stodola 迭代的第一步** —— 迭代下去會收斂到第一振態，而第一步就已經非常接近。所以規範才敢直接把它寫成公式。

手算範例 F：用 Rayleigh 法驗證範例 E
把重量當側力（$F \propto m$）施加：樓層剪力 $V_2 = 1,\ V_1 = 2$；層間變位 $\Delta_2 = 1/k,\ \Delta_1 = 2/(2k) = 1/k$；位移 $\{u\} = \{1,\ 2\}/k$。取 $\{\psi\} = \{1,\ 2\}^T$。

$$[K]\{\psi\} = k\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} 1 \\ 2 \end{Bmatrix} = k\begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix} \Rightarrow \{\psi\}^T[K]\{\psi\} = 3k$$

$$\{\psi\}^T[M]\{\psi\} = m(1+4) = 5m \Rightarrow \omega^2 = \frac{3k}{5m} = 0.6\frac{k}{m}$$

$$\omega_{Rayleigh} = 0.7746\sqrt{k/m} \quad \text{vs} \quad \omega_{exact} = 0.7654\sqrt{k/m}$$

高估 1.2%，T 低估 1.2% —— 方向與上界定理一致✓

5.5　橋梁規範 (2-6) 式其實就是 Rayleigh 商的偽裝

橋梁耐震規範給的基本振動週期公式（SD-2024-4）：

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{\zeta}{\beta g}}, \qquad \beta = \int w(x)\,u(x)\,dx, \qquad \zeta = \int w(x)\,u^2(x)\,dx$$

其中 $u(x)$ 是「把單位靜載重 $w(x)$ 當側力施加」得到的靜位移。把 $w = mg$ 代進去：

$$\omega^2 = \frac{\beta g}{\zeta} = \frac{\int m\,u\,dx \cdot g}{\int m\,u^2\,dx} \quad \longleftrightarrow \quad \omega^2 = \frac{\{\psi\}^T[K]\{\psi\}}{\{\psi\}^T[M]\{\psi\}}$$

分子為什麼是 $\int wu\,dx$ 而不是勁度？因為靜力平衡下，外力 w 做的功 $\int wu\,dx$ 就等於 2 倍應變能。**規範把「算勁度」偷偷換成「算外力做的功」**，讓工程師不必組 $[K]$ 就能用 —— 這就是它好用的原因。

驗證：均質簡支梁（有精確解可比對）
均布載重 w 下 $u(x) = \dfrac{w}{24EI}(x^4 - 2Lx^3 + L^3x)$。積分：

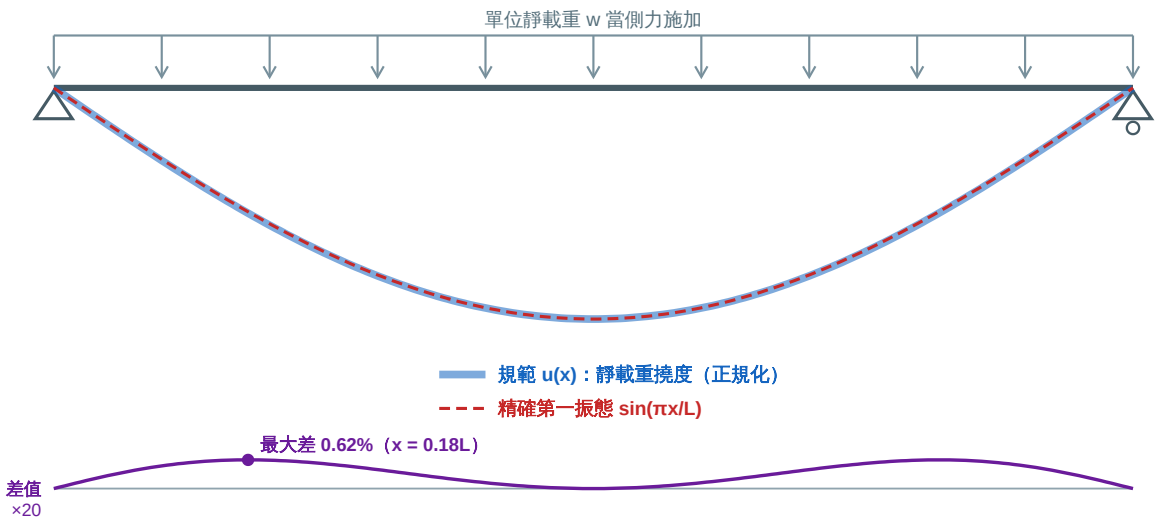
$$\beta = \frac{w^2 L^5}{120EI}, \qquad \zeta = \frac{w^3}{576E^2I^2}\cdot\frac{31L^9}{630}$$

$$\omega^2 = \frac{\beta g}{\zeta} = \frac{576\times 630}{120\times 31}\cdot\frac{EI}{mL^4} = 97.548\,\frac{EI}{mL^4}$$

精確解 $\omega_1^2 = \pi^4\dfrac{EI}{mL^4} = 97.409\dfrac{EI}{mL^4}$。

$$\frac{\omega_{code}}{\omega_{exact}} = \sqrt{\frac{97.548}{97.409}} = 1.0007$$

規範公式只高估 0.07%（T 只低估 0.07%）。



兩條曲線肉眼無法分辨 → Rayleigh 商只高估 ω 0.07%（T 低估 0.07%）

把均布靜載重撓度 $u(x) = \frac{w}{24EI}(x^4 - 2Lx^3 + L^3x)$ 正規化到跨中 = 1，和精確第一振態 $\sin(\pi x/L)$ 疊在一起：最大差只有 0.62%（下方紫線放大 20 倍）。**假設形狀這麼接近真振態，Rayleigh 商的誤差是形狀誤差的平方級**，所以頻率只差 0.07%。

這個數字回答了兩個常考的申論問題

① **「規範公式合理嗎？」** —— 合理，因為它是 Rayleigh 商，而靜力位移形狀與正弦半波幾乎重合，誤差 0.07%。

② **「它是保守的嗎？」** —— 對**週期**而言偏小（Rayleigh 上界定理保證）。 週期偏小 → 在反應譜的短週期段取到**較大**的 S_a → **設計上偏保守 ✓**。 這一句是滿分與八成分的差別。

5.6　手算範例 G：3-DOF 均勻剪力建築（把 §5.1–§5.5 全部用一次）

2-DOF 可以硬解，3-DOF 才是考題真正的規模（SD-2021-3、 SD-2016-3、SD-2025-3）。 手算負擔跳一級，所以**流程要固定、檢查要多**。

條件：三層剪力建築，各層質量都是 m、各層側向勁度都是 k（完全均勻）。

Step 1　組矩陣（對角＝上下兩層勁度和，非對角＝−該層勁度；**頂層對角只有 k**，這是最常寫錯的一格）

$$[M] = m\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}, \qquad [K] = k\begin{bmatrix}2&-1&0\\-1&2&-1\\0&-1&1\end{bmatrix}$$

Step 2　特徵多項式（令 $\lambda = \omega^2 m/k$）

$$\det\left([K]-\lambda[M]\right) = 0 \implies \lambda^3 - 5\lambda^2 + 6\lambda - 1 = 0$$

$$\lambda_1 = 0.19806, \quad \lambda_2 = 1.55496, \quad \lambda_3 = 3.24698$$

Step 3　自然頻率

$$\omega_1 = 0.4450\sqrt{k/m}, \quad \omega_2 = 1.2470\sqrt{k/m}, \quad \omega_3 = 1.8019\sqrt{k/m}$$

$$T_1 : T_2 : T_3 = 1 : 0.357 : 0.247 \qquad (\omega_2/\omega_1 = 2.802,\ \omega_3/\omega_1 = 4.049)$$

Step 4　振態向量（用第三列 $-\phi_2 + (1-\lambda)\phi_3 = 0$ 起手最省事，再用第一列補 ϕ_1；下式已正規化為 1F = 1）

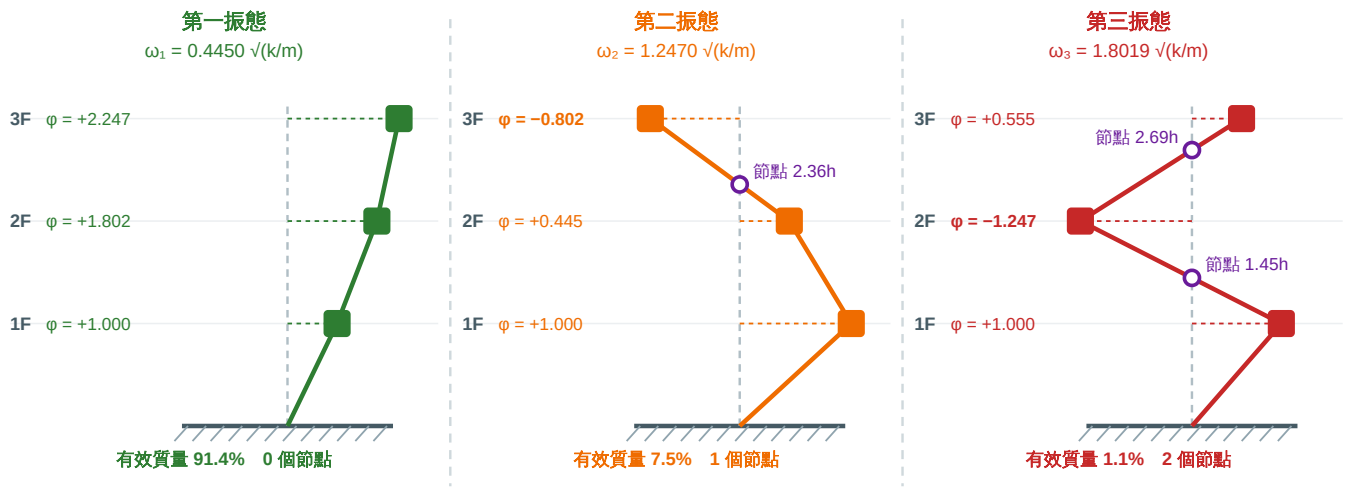
$$\{\phi\}_1 = \begin{Bmatrix}1\\1.802\\2.247\end{Bmatrix}, \quad \{\phi\}_2 = \begin{Bmatrix}1\\0.445\\-0.802\end{Bmatrix}, \quad \{\phi\}_3 = \begin{Bmatrix}1\\-1.247\\0.555\end{Bmatrix}$$

Step 5　振態質量、參與因子、有效質量

$$M_i^* = \{\phi\}_i^T[M]\{\phi\}_i: \quad 9.296m, \quad 1.841m, \quad 2.863m$$

$$\Gamma_i = \frac{\{\phi\}_i^T[M]\{1\}}{M_i^*}: \quad 0.5431, \quad 0.3493, \quad 0.1076$$

$$m_i^* = \Gamma_i^2 M_i^*: \quad 2.742m\,(91.41\%), \quad 0.225m\,(7.49\%), \quad 0.033m\,(1.10\%)$$



同樣五個數字 0.445 / 0.802 / 1.247 / 1.802 / 2.247 在三個振態間輪替出現 —— 均勻剪力建築的特徵，可用來檢查有沒有算錯

三個振態以特徵向量真實比例繪製，節點高度由線性內插算出（第二振態 2.36h；第三振態 1.45h、2.69h）。**節點（零位移點）數 = 階數 − 1**，這是最快的排序檢查。第一振態獨佔 91.4% 的有效質量，這就是「等效靜力法用單一模態就能代表規則結構」的量化依據。

四重自我檢查（3-DOF 一定要做，不然錯了找不到）

① **跡與行列式：** $\sum \lambda_i = 0.198 + 1.555 + 3.247 = 5.000 =$（$[K]/k$ 的跡 $2+2+1$）✓；$\prod \lambda_i = 1.000 = \det([K]/k)$ ✓ ← 這兩條在解出根之前就能驗證特徵多項式有沒有寫錯

② **正交性：** $\{\phi\}_1^T[M]\{\phi\}_2 = m(1 + 1.802 \times 0.445 + 2.247 \times (-0.802)) = m(1 + 0.802 - 1.802) = 0$ ✓（另兩組同理）

③ **質量總和：** $2.742 + 0.225 + 0.033 = 3.000m =$ 總質量 ✓

④ **節點數：** 三個振態的變號次數為 0、1、2 ✓（若算出兩個振態變號次數相同，必有一個錯）

三次方程在考場上怎麼解？別硬套卡丹公式 —— 用 Rayleigh 商當起點，牛頓一步就夠。

先用 §5.4 的 Rayleigh 商估 λ_1。把重量當側力（$F \propto m$）：樓層剪力自上而下 1、2、3；層間變位 $1/k,\ 2/k,\ 3/k$；位移 $\{u\} = \{3,5,6\}/k$，取 $\{\psi\} = \{3,5,6\}^T$。

$$[K]\{\psi\} = k\begin{Bmatrix}1\\1\\1\end{Bmatrix} \Rightarrow \{\psi\}^T[K]\{\psi\} = 14k, \qquad \{\psi\}^T[M]\{\psi\} = 70m$$

$$\lambda_{Rayleigh} = \frac{14}{70} = 0.2000 \quad \Rightarrow \quad \omega_1 \approx 0.4472\sqrt{k/m}$$

與精確值 $0.44504\sqrt{k/m}$ 相比**只高估 0.49%**（方向符合上界定理 ✓）。

再把 $\lambda = 0.2$ 丟進牛頓法一步：$f(\lambda) = \lambda^3 - 5\lambda^2 + 6\lambda - 1$，$f(0.2) = 0.008$、$f'(0.2) = 3(0.04) - 10(0.2) + 6 = 4.12$：

$$\lambda_1 \approx 0.2 - \frac{0.008}{4.12} = 0.19806$$

一步就到小數第五位。這是本講義最實用的一個技巧：**Rayleigh 商提供起點、牛頓法提供精度**，完全不必記三次方程的公式。

Step 6　接上 §2.5：給這棟樓配 Rayleigh 阻尼
錨定 $\xi_1 = \xi_3 = 5\%$（令 $\alpha = \sqrt{k/m}$）：

$$a_0 = \frac{2\xi\omega_1\omega_3}{\omega_1+\omega_3} = 0.03569\,\alpha, \qquad a_1 = \frac{2\xi}{\omega_1+\omega_3} = \frac{0.04450}{\alpha}$$

$$\xi_2 = \frac{a_0}{2\omega_2} + \frac{a_1\omega_2}{2} = 0.01431 + 0.02775 = \boxed{4.21\%}$$

檢查：最低點在 $\omega^* = \sqrt{\omega_1\omega_3} = 0.8955\alpha$，$\xi_{\min} = \sqrt{a_0 a_1} = 3.99\%$。$\omega_2 = 1.2470\alpha$ 落在 ω^* 與 ω_3 之間，所以 $3.99\% \le \xi_2 \le 5\%$ ✓ 與 §2.5 的 U 型曲線完全一致。

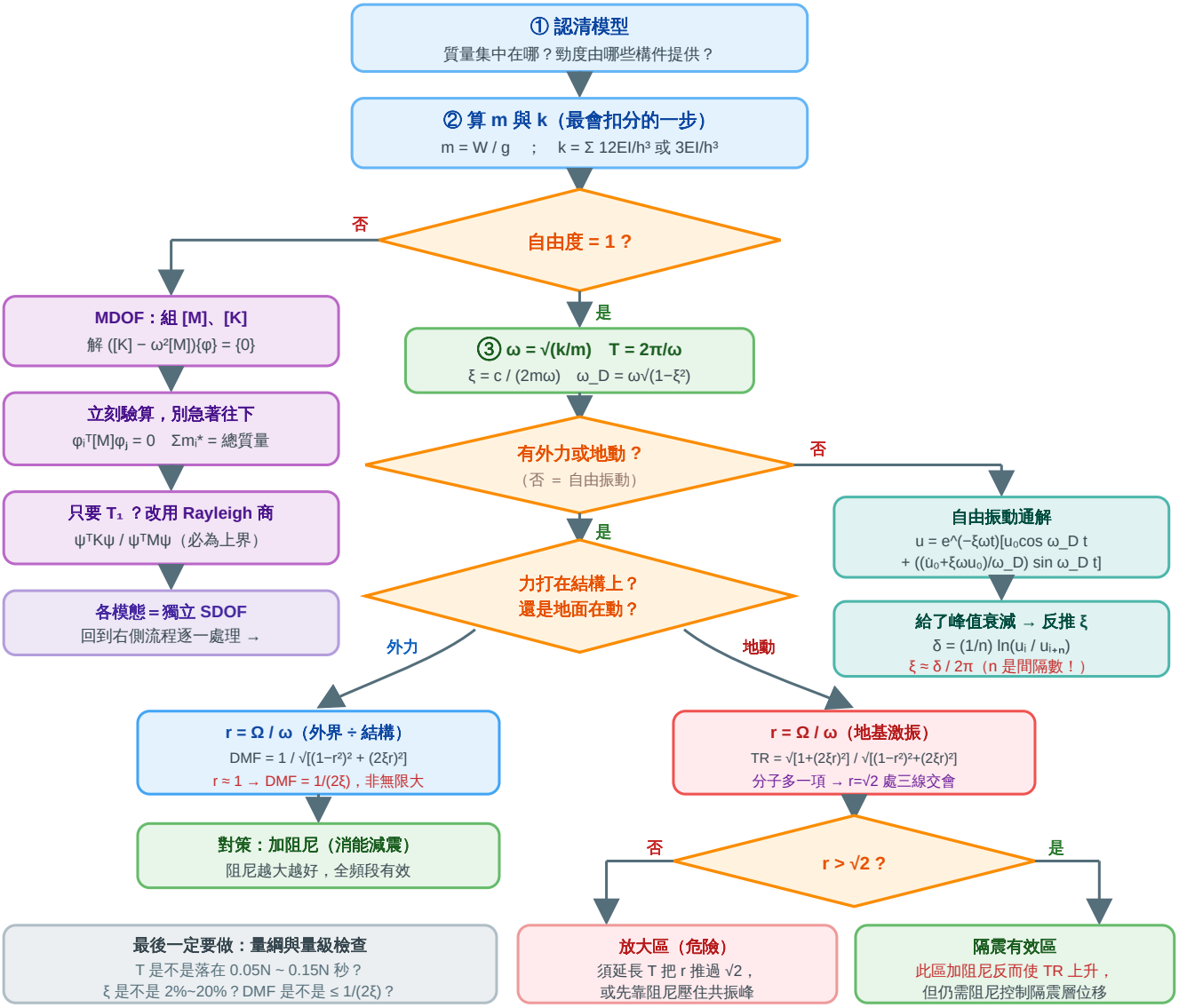
陷阱｜以為考題也會這麼漂亮
本例之所以乾淨（$\sum\lambda = 5$、$\prod\lambda = 1$、$14/70$），是因為 m 與 k 三層全部相同。**真實考題的 k 通常逐層遞減**（如 SD-2003-5 的 5、5、3、3、3），矩陣必須自己組、特徵值不會有整數關係。**但流程與四重檢查完全不變** —— **跡、行列式、正交性、質量總和這四條在任何 $[M]$、$[K]$ 下都成立。**

§5.6 因果鏈
組 $[K]$（頂層對角只有 k）→ 展開特徵多項式 → 用跡與行列式先驗證多項式 → Rayleigh 商給 λ_1 起點 → 牛頓一步取得精度 → 由第三列回推振態 → 驗正交性與節點數 → 算 Γ_i、m_i^* → 驗 $\sum m_i^* =$ 總質量 → 接 Rayleigh 阻尼配 ξ_i

§5 因果鏈
MDOF 方程耦合 → 解特徵值找出「慣性力與彈性力形狀相同」的振態 → 振態對 $[M]$、$[K]$ 正交 → 方程解耦成 N 個 SDOF → 每個 SDOF 用 §1~§4 的全部工具 → 再用 Γ_i 加權組合回來 → 沒時間解特徵值時，用 Rayleigh 商（靜力位移形狀）估 T_1，必為上界

§6　解題決策流程

本單元的題目千變萬化，但前兩步永遠一樣：**認清模型 → 算 m 與 k**。真正的分岔只有四個：**幾個自由度？有沒有激振？激振是打在結構上還是地面在動？頻率比有沒有跨過 $\sqrt{2}$？**



四個菱形就是本單元的全部分岔（自由度數／有無激振／激振型式／是否已跨過 $r=\sqrt{2}$）。**畫這張圖的價值在於：任何一題你都能在 10 秒內定位自己在哪一格**，剩下的只是代數。

§0–§5 因果鏈總複習（能用嘴巴講出來才算會）

① 邊界束制 → k 的係數 → 並聯得樓層 k → 配 m = W/g → ω → T → 反應譜取值
② 真實耗能機制多樣 → 為保線性全折成黏滯 → 用 $W_D/4\pi W_S$ 等效 → $\xi = c/2m\omega$ → 量測靠對數衰減率 → MDOF 要 Rayleigh 阻尼才解耦 → 代價是 U 型副作用
③ 推一下 → 讀衰減得 T 與 ξ → 但振幅不同結果不同 → 因為 k 是割線勁度 → 所以識別要問「哪個振幅」
④ 算 r → 判區（準靜態／共振／高頻）→ 外力用 DMF、地動用 TR → 共振加阻尼、隔震延週期 → $r > \sqrt{2}$ 後阻尼反效果
⑤ MDOF 耦合 → 特徵值找形狀 → 正交性 → 解耦成 N 個 SDOF → Γ_i 組合回來 → 沒時間就用 Rayleigh 商（上界）

§7　歷屆題 × 觀念對照表

SD-U1-1 是**基礎層單元**：直接以它為主分類的題目只有 2 題，但它作為副分類滲透到 20 題裡。 換句話說 —— **這個單元本身很少單獨考，卻是其他每一題的前置條件。**

7.1　主分類（primaryTopicId = SD-U1-1）

題號	考年	核心考點	對應章節
SD-2006-1	2006	Duhamel 積分完整解（位移＋速度歷時）；微動／激振器／地震三種振動源的系統識別比較	§3.1、§3.3
SD-2020-1	2020	推導 DMF 與 TR、繪三條阻尼比曲線、以曲線解釋消能減震與基礎隔震	§4.1–§4.4

7.2　副分類（secondaryTopicIds 含 SD-U1-1）

題號	考年	與本單元的接點	對應章節
SD-2003-1	2003	高振態效應、振態個數、擬加速度與絕對加速度之別	§5.1、§5.3
SD-2003-2	2003	脈衝近似與衝量動量定理；阻尼自由振動	§3.1、§3.2
SD-2003-3	2003	Rayleigh 阻尼／古典阻尼／模態解耦的成立條件	§2.5、§5.2
SD-2003-5	2003	Rayleigh 法求基本週期；有效質量與模態參與質量	§5.3、§5.4
SD-2004-1	2004	阻尼比對層間位移角的影響；樓版反應譜	§2.4、§4.1
SD-2006-4	2006	TMD 動力吸振器：質量比、調頻條件、頻率分裂	§4.1、§4.4
SD-2008-3	2008	動力放大係數與共振；阻尼修正係數 B_S / B_1 的由來	§2.4、§4.1
SD-2009-2	2009	機械隔振：無阻尼傳遞率、$r > \sqrt{2}$ 條件	§4.2、§4.3
SD-2013-1	2013	隔震延長週期；TMD；對數衰減率推估阻尼比；容量譜法	§2.4、§3.4、§4.4
SD-2015-1	2015	穩態振動特解、動力放大因子與相位角	§4.1
SD-2016-3	2016	由已知振態反推質量矩陣（M 正交性條件的逆用）	§5.2、§5.6
SD-2017-1	2017	欠阻尼自由振動、包絡線、振動 n 次後振幅	§3.1、§3.2
SD-2018-2	2018	Newmark 三軸反應譜；偽速度／偽加速度與 ω 的關係	§0、§1.1
SD-2021-2	2021	半正弦波衝擊的兩階段法；穩態放大與共振；SRS	§3.1、§4.1
SD-2021-3	2021	3-DOF 自由振動、模態展開、初始條件的模態分解	§5.2、§5.3、§5.6
SD-2023-2	2023	2-DOF 特徵值問題、振態質量／勁度、參與因子、Rayleigh 阻尼	§2.5、§5.1–§5.3
SD-2024-2	2024	渦激振動與顫振：自激振動下的等效阻尼變號	§2.1、§4.1
SD-2024-4	2024	橋梁規範 (2-6) 式即 Rayleigh 商；與簡支梁精確解比較	§5.4、§5.5
SD-2025-2	2025	2-DOF 特徵值、振態向量、模態參與因子（黃金比例）	§5.1、§5.3
SD-2025-3	2025	Rayleigh 阻尼 a_0 / a_1 反算；$\xi_2 < \xi_1 = \xi_3$ 的反直覺結論	§2.5、§5.6

讀這張表的正確方式
不要一題一題去做。**先看「對應章節」欄位的分布**：§4（頻率比）出現 8 次、§5（MDOF 與 Rayleigh）出現 9 次、§2（阻尼）出現 6 次、§3（自由振動）出現 5 次。
這就是配分權重。時間有限時，§4 與 §5 的優先級最高。

§8　陷阱總表（考前十分鐘掃這一頁）

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
1	題目給「樓重 W」	W 直接當 m 代入	$m = W/g$。漏掉 g → ω 高估 3.13 倍、T 只剩 32%	通用
2	柱端有鉸接符號、柱底為基腳	一律用 12EI/h³	單端可轉動用 3EI/h³。**兩者差 4 倍 → T 差 2 倍**	§ 1.2
3	同層多支柱 vs 多層疊加	都用相加	同層並聯相加（位移同）；上下層串聯倒數相加（力同）	§ 1.2
4	柱有大軸壓	忽略幾何勁度	$k_{eff} = k(1 - P/P_{cr})$，$T = T_0/\sqrt{1 - P/P_{cr}}$；$P \to P_{cr}$ 時 $T \to \infty$	§ 1.4
5	題目寫「阻尼比 5%」	代入 5	代入 **0.05**。無因次量務必先化成小數	通用
6	問「阻尼多大回歸最快」	越大越快	ξ = 1（臨界）最快；ξ > 1 過阻尼反而更慢	§ 2.2
7	衰減振動求週期	用 ω 取代 ω_D	數值上差 < 2%（ξ ≤ 0.2）可接受，但**推導題必須寫 ω_D**	§ 2.3
8	「第 1 峰與第 5 峰」	δ = ln(u₁/u₅)（忘記除 n）	n 是**間隔數 = 4**，δ = (1/4)ln(u₁/u₅)。漏除 n 會把 ξ 高估 n 倍	§ 2.4
9	Rayleigh 阻尼兩端錨定	中間頻率阻尼比也差不多	中間**必定更低**（ξ_min = √(a₀a₁) 在 ω = √(ω_i ω_j)）；高於上錨點則被嚴重高估	§ 2.5
10	[C] 任意給定	照樣做模態疊加	非古典阻尼下 $\phi^T C \phi$ 非對角，**模態不解耦**，必須用複模態或直接積分	§ 2.5
11	靜止釋放（$\dot{u_0} = 0$）	直接寫 B = 0	$B = \xi\omega u_0/\omega_D \neq 0$；指數項本身帶斜率，必須被抵銷	§ 3.1
12	「來回振動 n 次後」	各憑理解	統一寫成 $t = nT_D$，並在卷面註明；$A_n = A_0 e^{-2\pi n\xi}$	§ 3.2
13	系統識別比較題	只比「哪個比較準」	重點是**不同振幅量到不同的結構**：T(地震) 最長、ξ(地震) 最大	§ 3.3
14	計算頻率比	r = ω/Ω	$r = \Omega/\omega$（外界 ÷ 結構）。用「r→∞ 反應 →0」檢查方向	§ 4 前言
15	論述共振	「反應為無限大」	實際 $DMF = 1/(2\xi)$；峰值在 $r = \sqrt{1 - 2\xi^2}$ 略小於 1	§ 4.1
16	DMF 與 TR 一起考	兩式混用	DMF 分子為 1；**TR 分子多** $\sqrt{1 + (2\xi r)^2}$，就是這一項造成一切差異	§ 4.2
17	繪 TR 曲線	沒標 r = √2	三條阻尼曲線**必交於 (√2, 1)**，與 ξ 無關；不標等於沒答完	§ 4.2
18	隔震設計加阻尼	阻尼越大越安全	r > √2 區**阻尼越大 TR 越高**（高頻區 $TR \approx 2\xi/r$ 正比於 ξ）；阻尼的功能是控制隔震層位移 D_D，是取捨不是萬靈丹	§ 4.2 對數圖
19	Rayleigh 法估 T	當成精確解	永遠**高估 ω、低估 T**（上界定理）；兩組假設形狀取 ω 較小者	§ 5.4

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
20	橋梁規範週期公式	「規範規定就這樣」	它是 Rayleigh 商；簡支梁驗證僅高估 ω 0.07%；T 偏小 → S_a 偏大 → **偏保守**	§ 5.5
21	MDOF 算完振態	直接往下算反應	先驗 $\phi_i^T M \phi_j = 0$ 與 $\sum m_i^* =$ 總質量，兩秒鐘抓錯	§ 5.3

§ 9　自我檢測：14 個「為什麼」

不要只回答「是什麼」，要能講出「為什麼」。答不出來的，回去讀對應章節。

> **Q1　為什麼柱兩端固接的側向勁度是 12EI/h³，而不是 3EI/h³ 的兩倍（6EI/h³）？**
>
> 因為兩端固接時變形呈雙曲率、反曲點落在柱中央，每半段等效於長度 $h/2$ 的懸臂。 懸臂勁度 $3EI/L^3$ 中 L 變成一半 → 勁度變 8 倍 → 但兩個半段串聯 → 除以 2 → $3EI/(h/2)^3 \div 2 = 12EI/h^3$。 關鍵在**長度的三次方**，不是簡單的「兩端各出一份力」。（§ 1.2）

> **Q2　為什麼結構的自然頻率跟外力完全無關？**
>
> 因為 $\omega = \sqrt{k/m}$ 只由 m 與 k 決定，這兩者是結構自身的屬性。 外力只決定「餵多少能量進去」，不改變「能量在動能與位能之間來回搬運的速率」。 這就是「自然（natural）頻率」這個名字的由來。（§ 0）

> **Q3　真實結構的阻尼幾乎沒有一項是黏滯的，為什麼我們還是全部寫成 c・u？**
>
> 因為只有黏滯（與速度成正比、線性）的形式，才能讓運動方程式保持線性 —— 才能疊加、才能模態解耦、才能用反應譜。 代價是 c 不是量出來的，而是用「一圈遲滯迴圈面積 = 等效黏滯耗能」反推出來的：$\xi_{eq} = W_D / 4\pi W_S$。（§ 2.1）

> **Q4　ξ = 1 稱為「臨界」阻尼，它臨界在哪裡？為什麼 ξ > 1 回歸反而更慢？**
>
> 臨界在「振盪與不振盪的分界」：特徵根從共軛複數變成重實根，系統剛好不再越過零點。 ξ > 1 時兩個實根中較小的那個主宰長期行為，其衰減速率比臨界情況慢，所以回歸變慢。 **「最快回到平衡」發生在 ξ = 1，不是 ξ 越大越快。**（§ 2.2）

> **Q5　Rayleigh 阻尼為什麼非得寫成 $a_0[M] + a_1[K]$？換成別的組合不行嗎？**
>
> 因為模態疊加要成立，$[C]$ 必須被振態向量對角化。已知 $[M]$ 與 $[K]$ 都有這個性質， 所以它們的線性組合當然也有。Rayleigh 阻尼不是靈感，是「要能解耦」這個要求的最簡單解。 （更一般的 Caughey 級數 $\sum a_j [M]([M]^{-1}[K])^j$ 也行，但係數難定。）（§ 2.5）

> **Q6　兩個模態都錨定 5%，為什麼中間模態的阻尼比反而更低？**
>
> $\xi(\omega) = a_0/2\omega + a_1\omega/2$ 是一條 U 型曲線：質量項在低頻爆衝、勁度項在高頻爆衝。 兩個錨定點是曲線與 5% 水平線的**交點**，交點之間曲線必在水平線下方。 最低點在 $\omega^* = \sqrt{\omega_i \omega_j}$（幾何平均），值為 $\sqrt{a_0 a_1}$。（§ 2.5）

Q7　靜止釋放（初速為零）的自由振動，為什麼解裡的 sin 項係數不是零？

因為包絡線 $e^{-\xi\omega t}$ 在 t = 0 本身就有斜率 $-\xi\omega u_0$。 如果沒有一個 sin 項提供 $+\xi\omega u_0$ 去抵銷，初速度就不會是零。所以 $B = \xi\omega u_0/\omega_D$。（§ 3.1）

Q8　為什麼地震紀錄識別出的週期比微動識別的長，阻尼比也比較大？

兩者其實量的是不同振幅下的結構。大振幅使微裂縫張開、接頭滑動、握裹退化 → 割線勁度下降 → T 變長； 同時更多耗能機制被啟動、遲滯迴圈變胖 → W_D 增加 → ξ_{eq} 變大。 **結構的動力性質是振幅相依的，這不是量測誤差。**（§ 3.3、§ 3.4）

Q9　共振時為什麼 DMF 恰好等於 1/(2ξ)？

$r = 1$ 時彈性力與慣性力大小相等、方向相反，完全抵消，外力只剩阻尼力可以對抗。 分母 $\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\xi r)^2}$ 只剩 2ξ。 所以共振的本質不是「力變大」，而是「除了阻尼沒有東西擋它」。（§ 4.1）

Q10　為什麼 TR 的三條阻尼曲線一定交於 r = √2？

令 $TR = 1 : 1 + (2\xi r)^2 = (1-r^2)^2 + (2\xi r)^2$，兩邊的阻尼項直接消掉， 剩 $(1-r^2)^2 = 1 \to r^2 = 2$。**ξ 被完全消去，所以交點與阻尼無關。** 這也定義了「隔震有效」的門檻。（§ 4.2）

Q11　既然 r > √2 時阻尼越大隔震效果越差，為什麼隔震支承還是要做阻尼？

因為 TR 管的是**上部結構的加速度**，而隔震層本身的**位移** D_D 由阻尼控制。 沒有阻尼，隔震層位移會大到隔震縫容納不下、管線拉斷、支承失穩。 **「降低上部加速度」與「限制隔震層位移」是一組對立，實務阻尼取 10~20% 就是這個取捨的結果。**（§ 4.2）

Q12　Rayleigh 法為什麼一定高估 ω？這個「一定」對答題有什麼用？

指定假設形狀等於在系統上加了額外束制 → 結構變硬 → 頻率升高；唯有猜中真正第一振態時等號才成立。 用處有三：① 兩個估算取 ω 較小者較準；② 算出 ω 比精確解小就一定算錯； ③ 橋梁規範公式因此 T 偏小、S_a 偏大，**設計上偏保守** —— 這句話是申論的得分點。（§ 5.4、§ 5.5）

Q13　TR 在對數座標上為什麼出現「斜率 −2」與「斜率 −1」兩段直線？轉折點在哪裡？

$r \gg 1$ 時分母 $\approx r^2$，所以 $TR \approx \sqrt{1 + (2\xi r)^2}/r^2$。 分子裡 1 與 $(2\xi r)^2$ 誰主導決定斜率：$2\xi r \ll 1$ 時 $TR \approx 1/r^2$（斜率 −2，與 ξ 無關）； $2\xi r \gg 1$ 時 $TR \approx 2\xi/r$（斜率 −1，正比於 ξ）。轉折點在 $2\xi r = 1$，即 $r = 1/(2\xi)$。 **阻尼大的曲線提早拉平，所以在高頻區騎在上面 —— 這就是「阻尼越大隔震越差」的定量機制。**（§ 4.2 對數座標圖）

> **Q14　3-DOF 特徵多項式算完，還沒解根之前，怎麼知道自己有沒有寫錯？**
>
> 用**跡與行列式**：$\sum \lambda_i = \mathrm{tr}([K]/k)$、$\prod \lambda_i = \det([K]/k)$。均勻三層剪力建築的 $[K]/k$ 跡為 $2+2+1=5$、行列式為 1，所以特徵多項式必須是 $\lambda^3 - 5\lambda^2 + \cdots - 1 = 0$。**這兩個係數不對就不用往下解了。**解根則用 Rayleigh 商當起點、牛頓法一步收斂（本例 0.2 → 0.19806）。（§ 5.6）

★ § 10　精選 5 題：時間不夠就只練這幾題

本單元有 22 題相關，但彼此重疊很多。下面 5 題是用「**獨立技能數最多、彼此重疊最少**」挑出來的。 練完這 5 題，本講義 § 1– § 5 的每一節都至少被用到一次。

① SD-2020-1（2020，主分類）— 觀念鏈題，最高投報率

為什麼選它：本單元僅有的 2 題主分類之一，而且是**計算量最小、牽動觀念最多**的一題。 推導 DMF 與 TR、畫三條阻尼曲線、再用兩張曲線分別解釋消能減震與基礎隔震 —— 它一題就把 § 4 整節的骨架考完，而且答案完全可以用「畫圖 + 講道理」拿分。
先讀： § 4.1、§ 4.2、§ 4.3、§ 4.4
做完要能回答：

- TR 的分子為什麼多一項 $\sqrt{1+(2\xi r)^2}$？物理上那是什麼力？
- 三條曲線交於 $r=\sqrt{2}$ 怎麼兩行證明？
- 為什麼消能是「沿 ξ 移動」、隔震是「沿 r 移動」？
- 為什麼隔震區加阻尼不利，卻還是要放阻尼？

自我檢查：畫完曲線，檢查 (a) 三條 TR 曲線是否交於 $(\sqrt{2}, 1)$；(b) $r \to \infty$ 時 DMF 三條收斂到同一條、TR 三條**不收斂**（阻尼大的在上面）。這兩點是評分者第一眼會看的。

② SD-2006-1（2006，主分類）— 公式完整度 × 論述能力

為什麼選它：另一題主分類。子題（一）測驗你能不能寫出**含初始條件的完整解**（齊次解 + Duhamel 特解），而且還要再微分一次得到速度歷時 —— 這是唯一會逼你面對「萊布尼茲法則」的題型。 子題（二）則是純論述，練的是完全不同的肌肉：微動／激振器／地震三種振動源的比較。 **一題兩種技能，重疊度最低。**
先讀： § 2.3、§ 3.1、§ 3.3
做完要能回答：

- 為什麼初始條件只由齊次解決定？（$x_p(0)=\dot{x}_p(0)=0$ 的理由）
- 對 Duhamel 積分微分時，積分上限的貢獻為什麼消失？
- 三種振動源在「頻率內涵、振幅、紀錄長度、平穩性」四個面向各是什麼？
- 為什麼識別出的 T 與 ξ 都是「地震 > 激振器 > 微動」？

自我檢查：把速度歷時在 $t=0$ 代入，應該回到題目給的 v。回不去就是微分錯了。

③ SD-2023-2（2023）— 一題練完整個 MDOF 流程

為什麼選它：2-DOF 剪力建築，從**自己組 [M] 與 [K]** 開始，一路做到特徵值、振態向量、振態質量、振態勁度、 模態參與因子，最後還接上 Rayleigh 阻尼求各模態阻尼比。 **這是唯一一題把 §5 全部子節與 §2.5 串成一條線的題目**，而且要求你自建前置資料（矩陣），別題練不到。
先讀：§2.5、§5.1、§5.2、§5.3
做完要能回答：

- 剪力建築的 [K] 為什麼對角是「上下兩層勁度和」、非對角是「−該層勁度」？
- 振態質量 $M_i^* = \phi_i^T M \phi_i$ 與有效質量 $m_i^* = \Gamma_i^2 M_i^*$ 差在哪？哪一個要加起來等於總質量？
- 驗算三件事：正交性、$\sum m_i^*$、ω_2/ω_1 的合理範圍。

自我檢查：參考本講義 §5.3 手算範例 E 的三重檢查，一項不過就別往下算。

④ SD-2021-2（2021）— 覆蓋權重最高的計算題

為什麼選它：標籤覆蓋率計算中它單獨貢獻最高（12 個標籤、權重 36）。 內容橫跨穩態強迫振動（動力放大係數、頻率比、共振）與衝擊荷載（半正弦波、兩階段法、Duhamel 積分、SRS）。 **「兩階段法」（受力期 + 自由振動期）是本單元唯一需要分段處理時間軸的題型**，值得單獨練一次。
先讀：§3.1、§3.2、§4.1
做完要能回答：

- 脈衝持時 t_d 與結構週期 T 的比值落在哪一區，最大反應才發生在「受力期內」而非「自由振動期」？
- 為什麼衝擊問題常常可以忽略阻尼？（提示：一個週期內 $e^{-2\pi\xi}$ 只衰減幾 %）
- SRS（衝擊反應譜）與地震反應譜的定義差在哪？

自我檢查：t_d/T 很小時最大反應應趨近純脈衝解 $u_{max} = \hat{F}/(m\omega)$；很大時應趨近準靜態 $DMF \to 1$。兩個極限都對，中間才可能對。

⑤ SD-2013-1（2013）— 觀念廣度題，把本單元接到 U3-2

為什麼選它：它同時考基礎隔震（延長週期）、TMD（動力吸振器）、Pushover 容量譜法（ADRS），以及**用對數衰減率從自由振動反推黏滯阻尼比**。前三項讓你看到「本單元的 T 與 ξ 在應用端長什麼樣」，最後一項則是 §2.4 的直接演練。**它是本單元通往 SD-U3-2 的橋。**
先讀：§2.4、§3.2、§3.4、§4.4
做完要能回答：

- 隔震「延長週期」與 TMD「調頻」在頻域上做的是同一件事還是不同的事？
- 容量譜法為什麼要把反應譜畫成 ADRS（S_a–S_d）座標？（提示：$S_a = \omega^2 S_d$，等週期線是通過原點的直線）
- Pushover 得到的等效阻尼比與 §2.1 的 $\xi_{eq} = W_D / 4\pi W_S$ 是什麼關係？

自我檢查：ADRS 圖上任一點的週期 $T = 2\pi\sqrt{S_d/S_a}$，用它反算你標的性能點週期，應與容量曲線上的割線週期一致。

候補 2 題（時間還有的話）

題號	補的是哪一塊
SD-2025-3	**Rayleigh 阻尼的純計算**：a_0 / a_1 反算與 $\xi_2 < \xi_1 = \xi_3$ 的反直覺結論。計算量小、觀念密度高，10 分鐘可完成。
SD-2024-4	**Rayleigh 法與橋梁規範 (2-6) 式**：唯一一題要你證明「規範公式為什麼合理」，是把 §5.4、§5.5 落實成筆跡的機會。

這 5 題沒有涵蓋到的考點群（誠實告知）

練完這 5 題不等於滿分。下列考點群在精選題中沒有被練到，若時間允許請另外補：

- **3-DOF 的「初始條件模態分解」與時間歷時組合**（SD-2021-3）—— §5.6 已經把 3×3 的特徵值、振態、參與因子與 Rayleigh 阻尼完整示範過一次，但**把初始位移向量展開成各模態初始條件、再逐模態疊加求 u(t)** 這一步本講義沒有做，必須靠這題補。
- **Newmark 三軸反應譜（Tripartite）**（SD-2018-2）—— 對數座標上讀 S_d、S_v、S_a 是獨立技能，看懂 §0 的 $S_a = \omega^2 S_d$ 還不夠。
- **由已知振態反推質量矩陣**（SD-2016-3）—— 正交性條件的「逆用」，思路與正算完全不同。
- **渦激振動與顫振**（SD-2024-2）—— 自激振動下等效阻尼可能變負，這是本講義 §2 沒有處理的情境。
- **橋梁規範週期公式的完整推導**（SD-2024-4）—— 已列為候補題。
- **TMD 的最佳調頻比與最佳阻尼比**（SD-2006-4）—— 屬 U3-2 的核心，本講義只點到概念。

練這 5 題的正確方法

1. **先讀完本講義對應章節，再看題目。**順序反過來會變成對答案，練不到理解。
2. **第一遍不看解析，限時做。**卡住的地方在旁邊畫「⚠」，不要立刻翻答案。
3. **對完答案後，只回頭看「⚠」的知識點**，並回到本講義找那一節重讀。
4. **每題做完，強迫自己寫出一條 5–7 步的因果鏈**（格式參考 §6 的總複習）。寫不出來代表還沒懂。
5. **三天後只重做「⚠」的部分**，不要整題重做 —— 時間要花在會錯的地方。
